附件4

启用前☆机密

中国工程物理研究院研究生院

2018年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 量子力学（代码 701）　　**总分150分，考试时间3小时**

考生编号： _____　　**考生姓名：** _____

（答题必须写在考点所发答题纸上，在试题或草稿纸上一律无效）

一、概念及问答题（25分）

1.（本题5分）

杨氏双缝干涉和光电效应各体现了波粒二象性中的哪一点？

2.（本题5分）

量子力学中，描述粒子状态的波函数的物理意义是什么？物理量都是实数，那么描述物理量的算符需要满足什么条件？

3.（本题5分）

根据量子力学，是否存在静止在确定一点不动的粒子？为什么？

4.（本题5分）

氢原子量子态由哪几个量子数描述（主要的三个）？以一个量子数为例，说明这个量子数对应了氢原子的哪种对称性。

5.（本题5分）

玻色子和费米子的波函数分别要满足什么条件？由此说明为什么两个费米子不可能处于同一个量子态。

二、计算及证明题（125 分）

1.（本题 10 分）

一质量为m的粒子处在宽度为a的一维无限深势阱中，求该粒子的本征能量与波函数。

2.（本题 10 分）

证明两个能量不同的本征态，其波函数相互正交。

3.（本题 15 分）

（1）求在一维空间中动量为p的粒子的波函数。

（2）求哈密顿量

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - qEx$$

在动量表象中的形式。

4.（本题 20 分）

一质量为m的粒子处在一维谐振子势垒$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$中。

（1）利用不确定关系$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$，给出谐振子可能的最低平均能量。

（2）基态的波函数为

$$\psi(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}\right)。$$

检验不确定关系在基态中是否成立，并求能量在基态中的平均值。

提示：$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp(-ax^2)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$ （当$a > 0$）。

5.（本题 30 分）

一个电子自旋在特定磁场中的哈密顿量为$H=\frac{\Delta}{2}\sigma^z+g\sigma^x$，其中

$$\sigma^z=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\ \sigma^x=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}。$$

（1）求能量本征值和本征波函数。

（2）当$\Delta\gg g$，哈密顿量可以分解为零摄动哈密顿量$H_0=\frac{\Delta}{2}\sigma^z$以及微扰项$V=g\sigma^x$。求基态本征波函数的一阶微扰，以及基态能量的二阶微扰。

（3）自旋初态为$\psi(0)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$。求此后任意时刻$t$自旋的波函数。

提示：利用$\theta=\tan^{-1}\frac{g}{\sqrt{\Delta^2/4+g^2}+\Delta/2}$。

6.（本题 20 分）

一个粒子的角动量在x,y,z三个方向的分量对应的算符分别为L_x,L_y,L_z。

（1）证明对易关系$[L^2,L_z]=0$，其中$L^2=L_x^2+L_y^2+L_z^2$。

（2）粒子的波函数为$\psi(x,y,z)$。如果坐标系沿着z轴转动，在新的坐标系下粒子的波函数为$\phi(x,y,z)=\exp(iL_z\theta)\psi(x,y,z)$。其中，$\theta$是一个实数。证明$L^2$的平均值在坐标系变换下不变，即

$$\iiint dxdydz\,\psi^*(x,y,z)L^2\psi(x,y,z)$$

$$=\iiint dxdydz\,\phi^*(x,y,z)L^2\phi(x,y,z)。$$

7.（本题 20 分）

一个质量为m，能量为E的粒子从左边入射到如下的势中

$$V(x)=\begin{cases}0 & (x<-a)\\ -V_0 & (-a\le x\le 0)\\ \infty & (x>0)\end{cases}。$$

这里$V_0>0$。如果反射波是$R\exp(-ikx)$（其中$k=\sqrt{2mE}/\hbar$），求入射波。